

SMARTCARE

Sistema intelligente di raccolta e annotazione dati biomedici
Progetto di Esame di Internet of Things

Prof. Luigi Patrono

Giuri Francesco

INTRODUZIONE – CONTESTO E MOTIVAZIONE

- Scompenso cardiaco: sindrome cronica, oltre 64 milioni di persone colpite nel mondo
- In Italia colpisce circa il 2% della popolazione, fino al 15% oltre gli 85 anni
- Sintomi aspecifici e variabili — diagnosi precoce spesso difficile
- L'Internet of Medical Things abilita il monitoraggio domiciliare continuo tramite sensori wearable, MQTT e intelligenza artificiale



2

INTRODUZIONE – OBIETTIVI



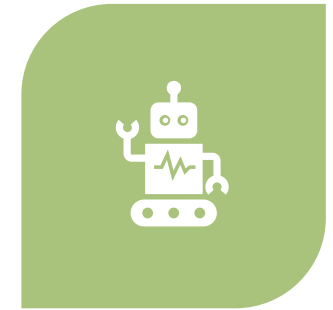
ACQUISIRE IN
CONTINUO PARAMETRI
MULTIMODALI: BATTITO
CARDIACO,
TEMPERATURA,
MOVIMENTO E POSTURA



RILEVARE ANOMALIE
CLINICHE IN TEMPO
REALE, MINIMIZZANDO
LA LATENZA MEDICO-
EVENTO



INTEGRARE
CLASSIFICAZIONE
AUTOMATICA E
VALIDAZIONE CLINICA
DEL MEDICO IN UN
UNICO CICLO



VALIDARE L'INTERO
SISTEMA END-TO-END
CON DATI REALI
ACQUISITI DAL
DISPOSITIVO WEARABLE

RELATED WORKS

Vithyalakshmi et al. monitoraggio multiparametrico generico, accuratezza 92,8%



Naveed et al. rilevazione di eventi cardiaci acuti con SVR e reti neurali



Tiwari et al. rassegna IoT wearable, priva di validazione sperimentale su coorte reale



Hinrichs et al. (TIM-HF2) predizione di ospedalizzazione, telemedicina a trasmissione periodica



SmartCare specializzato su HF cronico, con annotazione clinica strutturata e retraining continuo

ANALISI DEI REQUISITI

Requisiti Funzionali

- Acquisizione dati cifrata (ECG, IMU, temperatura)
- Profili medico/paziente, accesso tramite codice univoco
- Classificazione delle anomalie per singolo segnale
- Annotazione clinica e raggruppamento in episodi
- Notifiche in tempo reale a medico e paziente

Requisiti Non Funzionali

- Bassa latenza, gestione multi-paziente concorrente
- Canali cifrati end-to-end, conformità GDPR
- Retraining periodico senza interruzione del servizio
- Architettura estendibile a nuovi sensori/classificatori

TECNOLOGIE UTILIZZATE



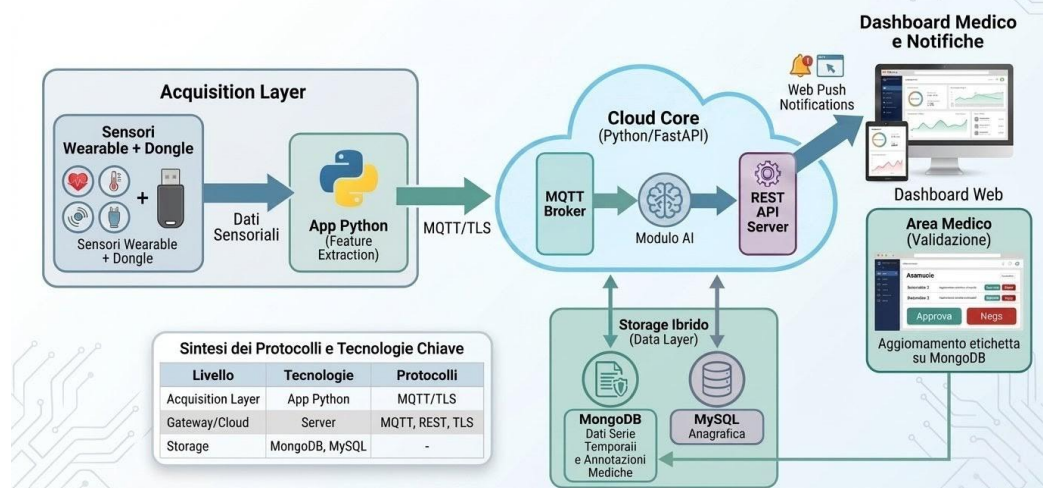
HARDWARE DI ACQUISIZIONE



- Dongle nRF52840 MDK USB: gateway BLE/USB verso il PC di acquisizione
- Board sensoristica IIT: ECG (MAX30003), IMU 6 assi (LSM6DS3TR-C), temperatura (TMP117)
- Comunicazione BLE board-dongle con protocollo a pacchetti proprietario
- Architettura modulare, in prospettiva di un futuro wearable indossabile

PROPOSTA – ARCHITETTURA DEL SISTEMA

Architettura IoT per il Monitoraggio dello Scompenso Cardiaco



- Tre strati logici: acquisizione/integrazione, elaborazione/persistenza, feedback/retraining
- Comunicazione asincrona (MQTT) per il flusso real-time, sincrona (REST) per le query cliniche
- Wearable → Mosquitto → classificazione AI → MongoDB/MySQL → dashboard e app paziente

PIPELINE DI ACQUISIZIONE E CLASSIFICAZIONE

mqtt_bridge pubblica un messaggio al secondo sul topic smartcare/dati



Tre classificatori indipendenti orchestrati in sequenza (pattern Strategy): ECG, postura, temperatura



Traccia ECG estesa costruita in modo asincrono attorno al picco anomalo



Letture anomale consecutive raggruppate in episodi ($\text{gap} < 10\text{s}$) e notificate su smartcare/allarmi

MODULI DI CLASSIFICAZIONE



ECGClassifier: Random Forest su chfdb, feature su finestre di 10 intervalli R-R, hot-reload del modello



PosturaClassifier: Random Forest su MHEALTH, 8 classi di attività, finestre di 2s con overlap 50%



TemperaturaClassifier: soglie cliniche deterministiche (ipotermia, normale, febbre, febbre alta)

PERSISTENZA DATI E VALIDAZIONE CLINICA



MongoDB: annotazioni ed episodi clinici, schema flessibile per dati eterogenei



MySQL: profili anagrafici, relazione medico-paziente, codici di accesso



Il medico valida ogni episodio come vero positivo o falso allarme, con nota clinica



L'esito è propagato in tempo reale al paziente sul topic smartcare/validazioni

RETRAINING PERIODICO



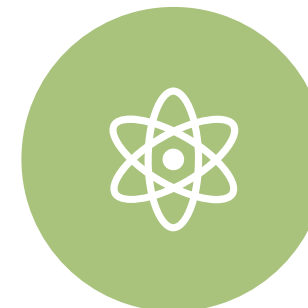
JOB NOTTURNO SCHEDULATO
(APSCHEDULER), ESEGUIBILE
ANCHE ON-DEMAND



COMBINA IL DATASET CHFDB
CON LE VALIDAZIONI MEDICHE
ACCUMULATE



VALUTAZIONE SU UNO SPLIT
DI CONTROLLO PRIMA DEL
SALVATAGGIO DEL MODELLO



SOSTITUZIONE ATOMICA DEL
FILE (OS.REPLACE) E HOT-
RELOAD, SENZA
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

SICUREZZA DEL SISTEMA



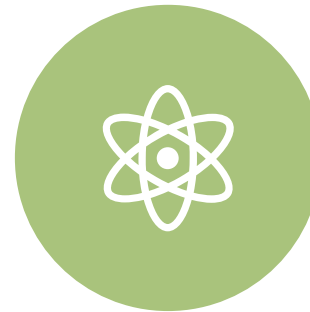
TLS end-to-end su MQTT (8883), WebSocket (9002) e REST (8443)



Certificati locali mkcert, autenticazione JWT per il medico e codice univoco per il paziente



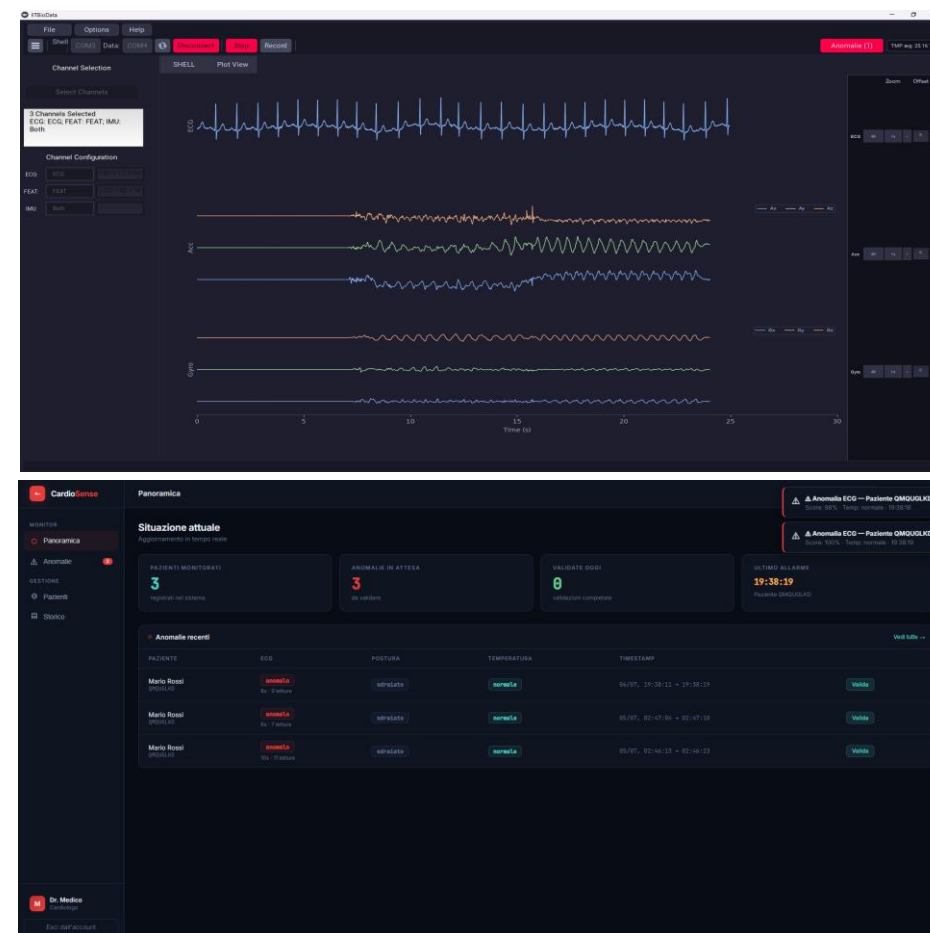
Isolamento dei dati per paziente nei componenti condivisi (buffer per paziente_id)



Gestione robusta degli errori: hot-reload, salvataggio atomico, job isolati

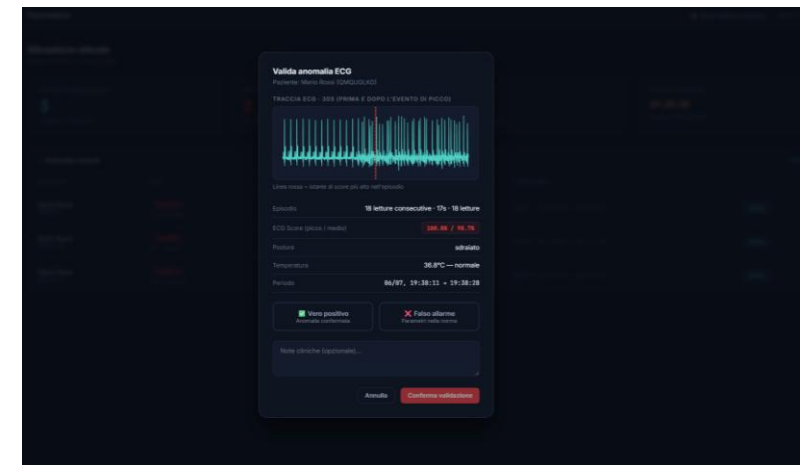
DASHBOARD MEDICO E APP PAZIENTE

- Dashboard React: doppio canale, WebSocket per allarmi istantanei + polling REST ogni 8s
- Debounce degli allarmi per episodio, notifiche desktop e feedback sonoro
- App paziente (Kivy): login con codice di accesso, badge anomalie, storico validazioni
- Integrazione non invasiva con il core esistente dell'app IIT BioDataAcq



VALIDAZIONE – SETUP E TEST END-TO-END

- Test condotti con hardware reale: board sensoristica IIT + dongle nRF52840
- Percorso completo: login → acquisizione → classificazione → allarme → validazione → storico
- Fibrillazione atriale simulata per generare un episodio anomalo controllato
- Tutte le funzionalità testate: esito superato



VALIDAZIONE – PRESTAZIONI DEI MODELLI ML



ECGCLASSIFIER: ACCURACY 97%,
RECALL 0,93 E PRECISION 0,87 SULLA
CLASSE ANOMALA

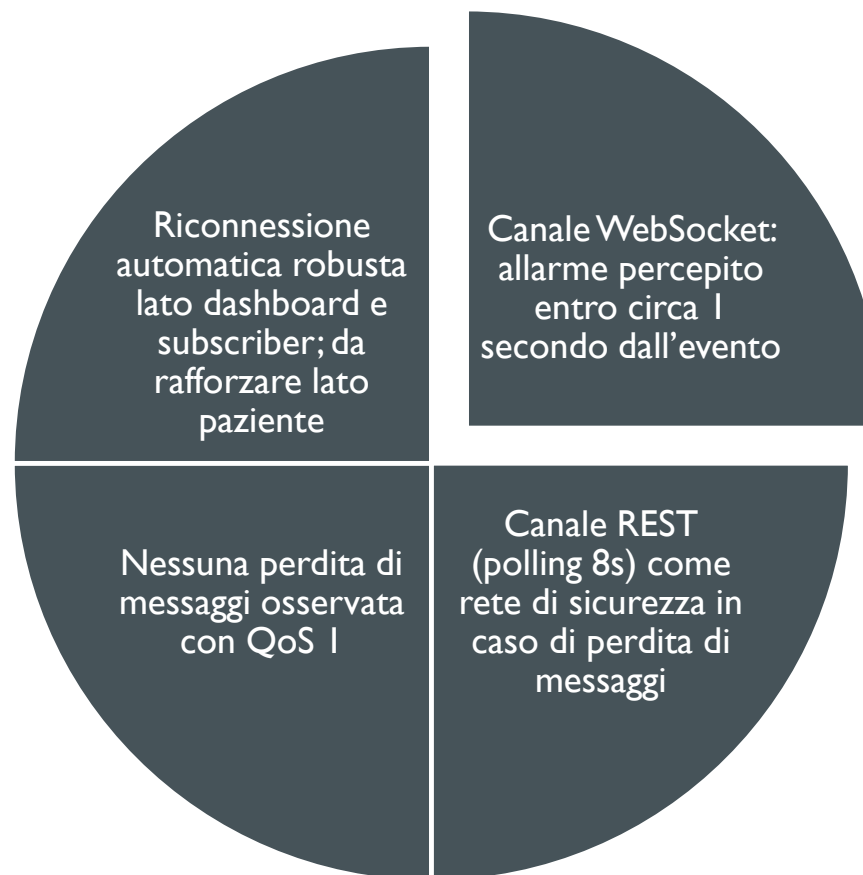


POSTURAClassifier: ACCURACY
98%, FI-SCORE SUPERIORE A 0,95 SU
TUTTE LE 7 CLASSI



IL BILANCIAMENTO DELLE CLASSI SI È
MOSTRATO EFFICACE ANCHE SULLE
CLASSI MINORITARIE (ES. SALTO)

OSSERVAZIONI SU LATENZA E AFFIDABILITÀ



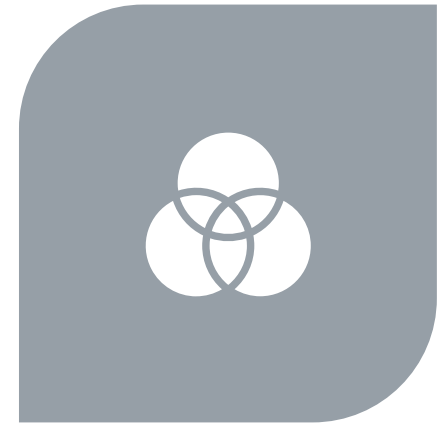
CONCLUSIONI, LIMITI E SVILUPPI FUTURI



SISTEMA END-TO-END FUNZIONANTE E
VALIDATO, CHIUDE IL LOOP TRA IA E
GIUDIZIO CLINICO



LIMITI: SOGLIA ECG FISSA, ASSENZA
CLEANUP DEI BUFFER, MTLS NON
IMPLEMENTATO



SVILUPPI FUTURI: NUOVI PARAMETRI
FISIOLOGICI (SPO2), INTEROPERABILITÀ HL7
FHIR, HARDENING DELLA SICUREZZA PER
IL DEPLOYMENT IN PRODUZIONE